RT050 - Sistema de Controlo de Velocidade de um Motor

Trabalho Prático 2

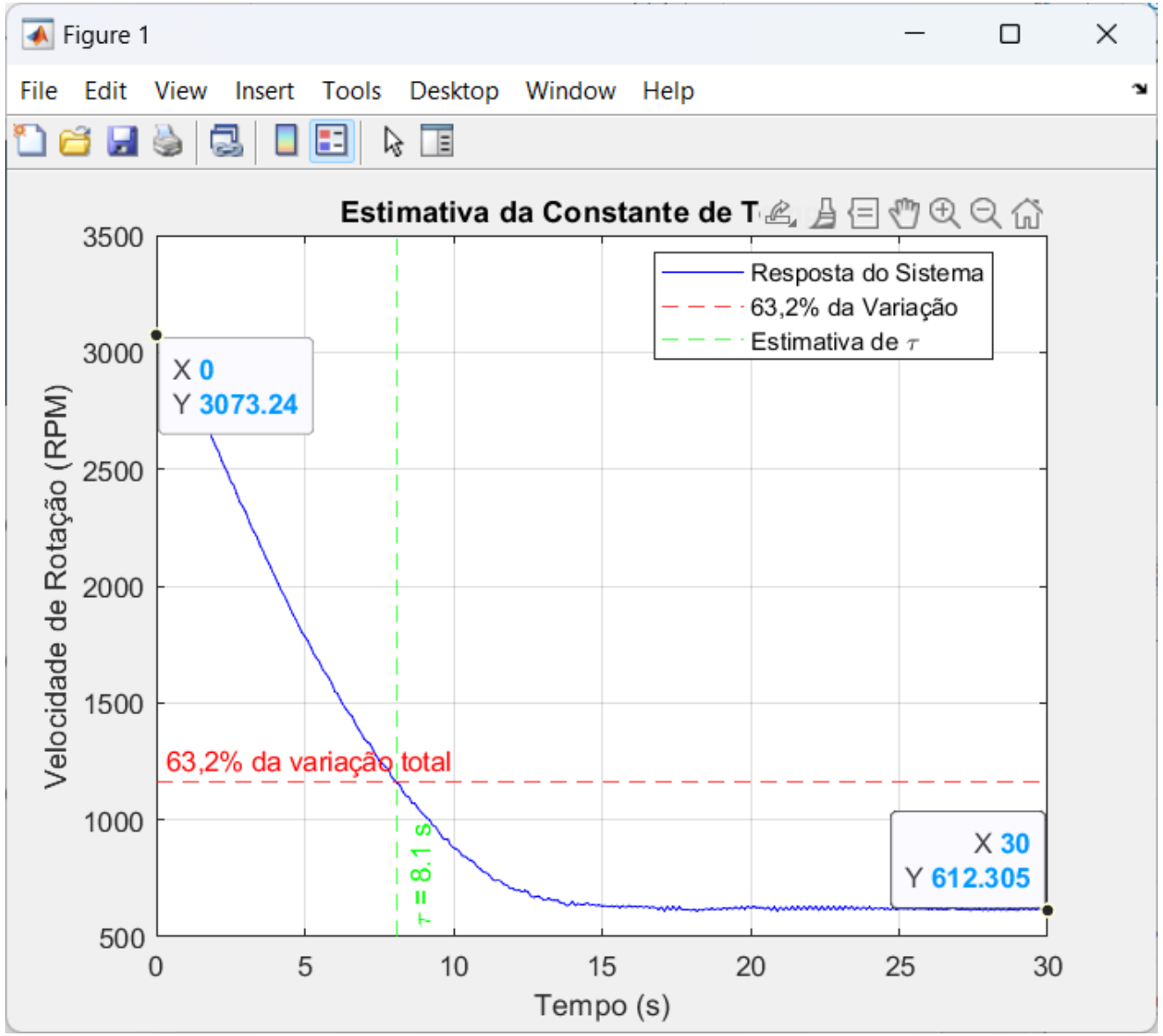
Edson Come 115640

Análise do sistema RT050 em malha aberta

- Aplicando uma tensão de 4.0V ao motor, o motor atinge regime estacionário a velocidade 3073.24 rpm, e num estante de tempo t = 0, aplicada uma tensão de 1.0V obtive o gráfico do decaimento da velocidade.
- Através da equação do primeiro grau, a resposta do sistema ao um degrau unitário de amplitude -3:
- $Y(s) = G(s) * U(s) = \frac{K}{\tau s+1} * \frac{-3}{s}$
- $y(t) = -3k + 3ke^{-\frac{t}{\tau}} = -1.896k$

Análise do sistema RT050 em malha aberta

Podemos então observar que, a velocidade decai a 63.2% após 8.1 segundos, que corresponde a constante de tempo.



Análise do sistema RT050 em malha aberta

Trecho de código para análise do sistema RT050 em malha aberta do decaimento da velocidade:

```
tensao = 4;
tempoTotal = 30;
T = 0.1;                    %periodo
tempo = 0:T:tempoTotal;
velocidade_rotacao = zeros(size(tempo));

RT050_SetMotorVoltage(tensao);
fprintf('A Estabilizar a 4V (15segundos)')
pause(15);

RT050_SetMotorVoltage(1);
for i = 1:length(tempo)
    tic;
    velocidade_rotacao(i) = RT050_GetMotorSpeed;
    while toc<T
    end
end
RT050_SetMotorVoltage(0);
pause(10);
```

Análise do Sistema RT050 numa malha fechada

- Adicionando um elemento controlador a malha fechada, e considerando a velocidade angular como sinal de entrada, projetei um controlador PID capaz de manter a saída o mais próximo da velocidade de referencia e com tempo de estabilização que acredito ser melhor.
- Através das seguinte equação:

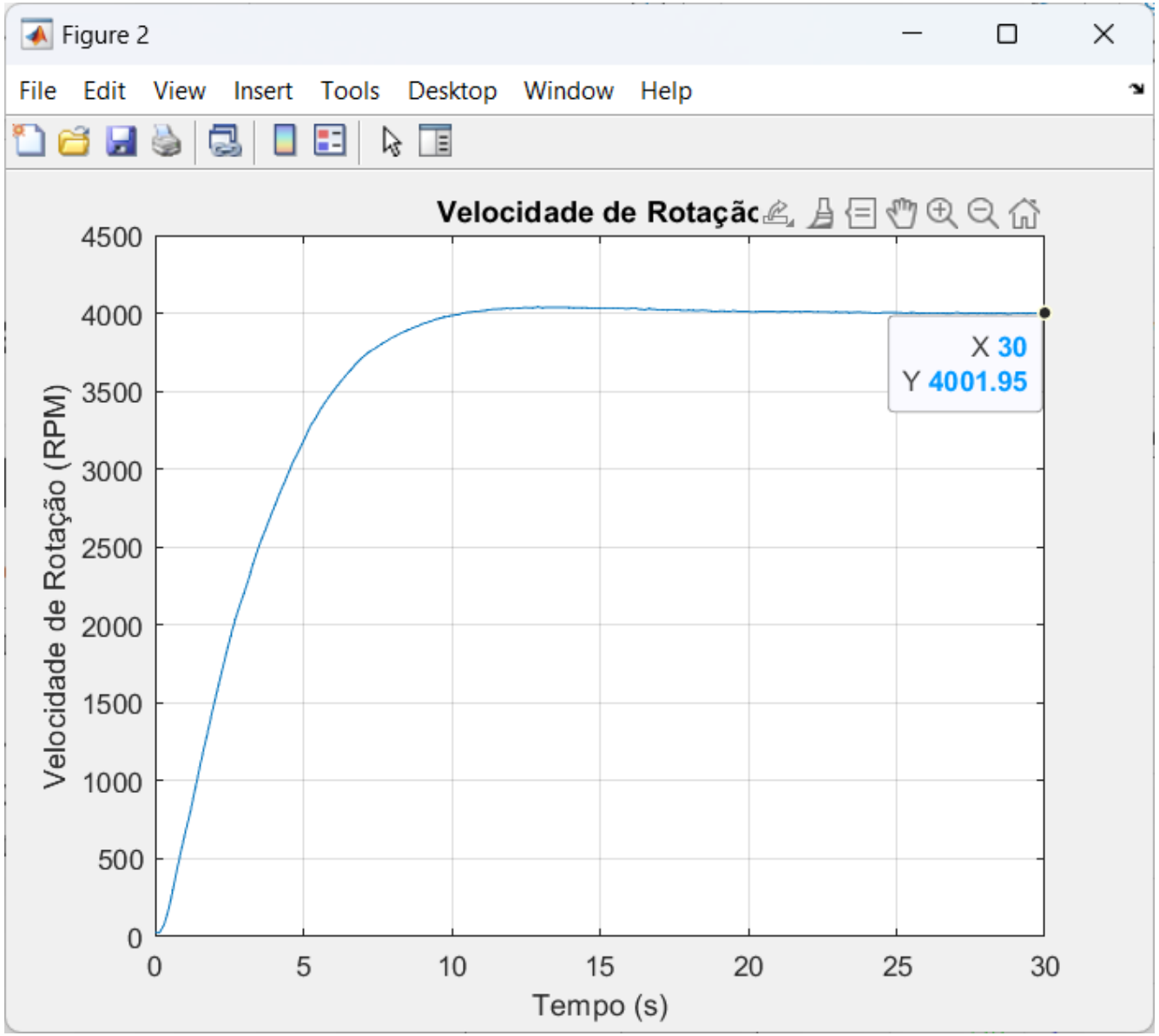
$$\boldsymbol{v(k) = K_p * e(k) + K_i * T\sum e(k) + \frac{K_d}{T}[e(k) - e(k-1)]}$$

- Onde :
- K_p −Ganho proporcional
- K_i − Ganho integral
- K_d −Ganho derivativo
- T −Período de amostragem
- $e(k)$ −Sinal de erro em tempo discreto

Análise do sistema RT050 em malha fechada

Através de um processo de tentativa e erro, determinei os parâmetros dos ganhos e obtive um sistema que pudesse chegar a velocidade desejada em 10 segundos e com o mínimo possível de sobrelevação e melhor estabilidade.

Apesar de puder fazer um sistema que respondesse mais rapidamente, a estabilidade a oscilações mostrava-se afetada, pelo que escolhi fazer controlador que tivesse a menor sobrelevação possível e que estabilizasse na velocidade desejada com maior precisão possível e o mais rápido possível.



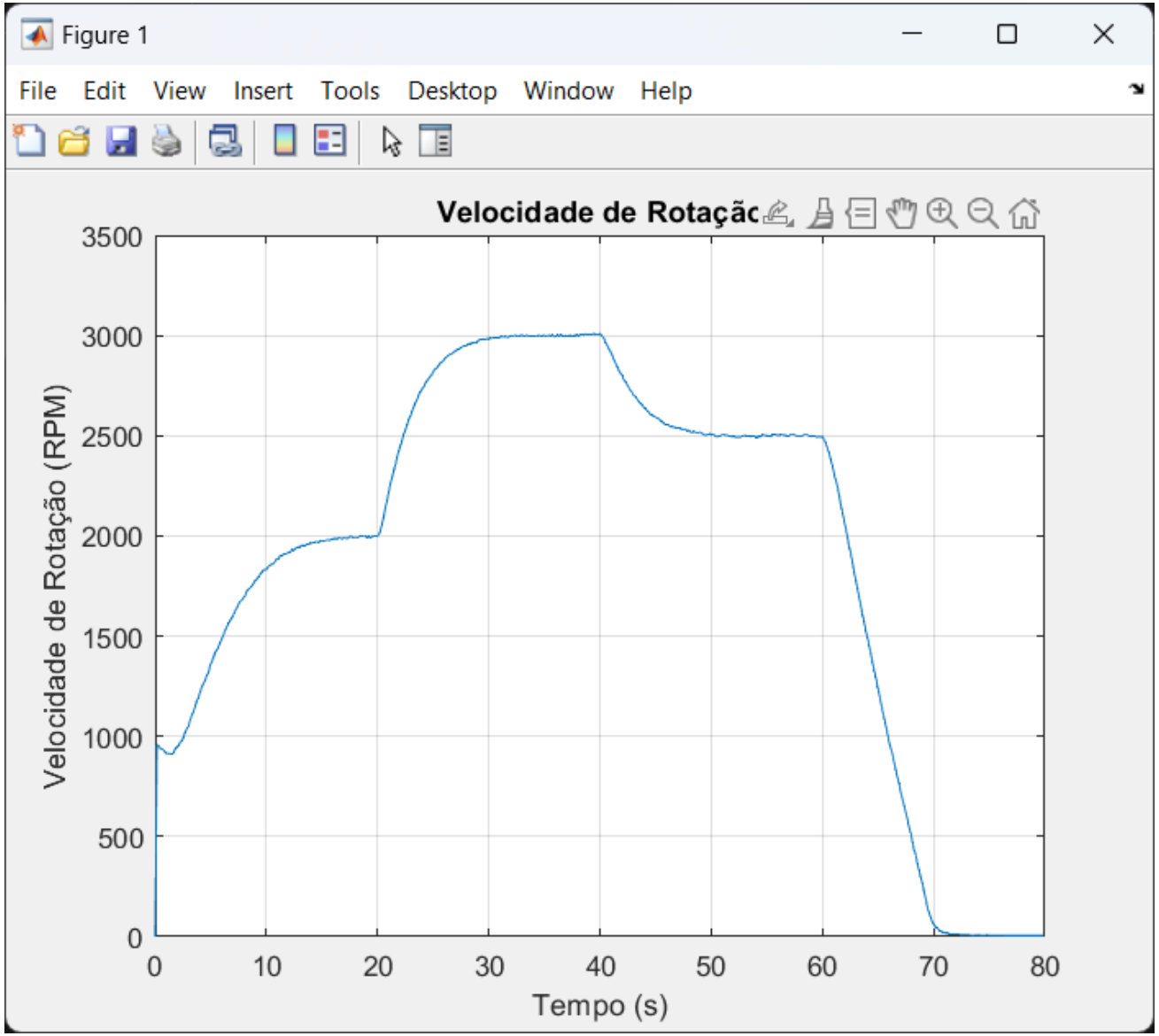
Análise do Sistema RT050 numa malha fechada

Trecho de código para análise do sistema RT050 em malha fechada que implementa o elemento controlador

```
T = 0.15;    %tempo de amostragem
Xs = 4000;
K = 1/5000;

tempoTotal = 30;
tempo = 0:T:tempoTotal;
velocidade_rotacao = zeros(size(tempo));

Kp = 5;           % 5   5ganho proporcional - resposta inicial aumenta-lo reduz tempo de estabilizacao
Ki = 2;             %2.4    2ganho integral deve ser baixo
Kd = 6;          %2  6ganho derivativo - reduz oscilacoes
Es =zeros(size(tempo));
Es_i = 0;       %erro integral

for i = 1:length(tempo)
    tic;

   Ys = RT050_GetMotorSpeed;
   Es(i+1) = Xs*K - Ys*K;
   Es_i = Es_i + Es(i+1)*T;     %integral da area  - soma das areas

   Vs = Kp*Es(i+1) + Ki*Es_i + Kd*(Es(i+1)-Es(i))/T;% implementando um controlador pid

   RT050_SetMotorVoltage(Vs);
   velocidade_rotacao(i) = RT050_GetMotorSpeed;
    while toc<T
    end
end
```

Análise do sistema RT050 em malha fechada

Testando o sistema para um sinal de entrada variante em certos intervalos de tempo, obtive um saída que é estabilizada a entrada desejada como mostra a figura ao lado.



Análise do sistema RT050 em malha aberta

Trecho de código para análise do sistema RT050 em malha aberta do decaimento da velocidade:

```
for i = 2:length(tempo)
    tic;

    if tempo(i) >= 0 && tempo(i) < 20
        Xs(i) = 2000;
    elseif tempo(i) >= 20 && tempo(i) < 40
        Xs(i) = 3000;
    elseif tempo(i) >= 40 && tempo(i) < 60
        Xs(i) = 2500;
    else
        Xs(i) = 0;
    end
%%
       Ys = RT050_GetMotorSpeed;
    Es(i) = Xs(i)*K - Ys*K;
    Es_i = Es_i + Es(i)*T;     %integral da area  - soma das areas

    Vs = Kp*Es(i) + Ki*Es_i + Kd*(Es(i)-Es(i-1))/T;% implementando um controlador pid

   RT050_SetMotorVoltage(Vs);
   velocidade_rotacao(i) = RT050_GetMotorSpeed;
    while toc < T
    end
end
```